Ma trận đề

Bài 4. Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ.

STT	Câu	Mức độ	ND
Phần 1 (trắc nghiệm ABCD)			
1.	1.	NB	Cho 4 phương trình hỏi đâu là Pt chính tắc của Elip
2.	2.	TH	Cho Pt Elip, M thuộc Elip, tính MF1+MF2=?
3.	3.	NB	Cho pt Elip, xác định yếu tố của Elip
4.	4.	TH	Tìm phương trình chính tắc của Elip khi biết một số yếu tố
5.	5.	NB	Cho 4 phương trình hỏi đâu là Pt chính tắc của Hypecbol
6.	6.	TH	Cho Pt Hypecbol, điểm M thuộc Hypecbol, tính |MF1- MF2|=?
7.	7.	NB	Cho pt H xác định yếu tố của H
8.	8.	TH	Tìm phương trình chính tắc của Hypecbol khi biết một số yếu tố
9.	9.	NB	Cho 4 phương trình, hỏi đâu là pt chính tắc của Parabol
10.	10.	TH	Cho Pt Parabol, M thuộc Parabol, tính MF? (chú ý: cho toạ độ điểm M lẻ để ứng dụng công thức MF = d(M, Δ))
11.	11.	NB	Cho Parabol, xác định yếu tố của Parabol
12.	12.	TH	Tìm phương trình chính tắc của Parabol khi biết một số yếu tố
Phần 2 (trắc nghiệm đúng sai)			
13	1.	1NB+2TH+1VDT	Cho E hỏi về các yếu tố
14	2.	1NB+2TH+1VDT	Cho H hỏi về các yếu tố
15	3.	1NB+2TH+1VDT	Cho P hỏi về các yếu tố
16	4.	1NB+2TH+1VDT	Bài toán thực tế tương tự bài 4 trang 71
Phần 3 (trắc nghiệm câu trả lời ngắn)			
17	1.	TH	Cho 1 số yếu tố E HS cần xác định các yếu tố khác của E
18	2.	VDT	Bài toán thực tế về E
19	3.	TH	Cho 1 số yếu tố E HS cần xác định các yếu tố khác của P
20	4.	VDT	Bài toán P
21	5.	TH	Cho 1 số yếu tố E HS cần xác định các yếu tố khác của H
22	6.	VDT	Bài toán về H

ĐỀ BÀI

ĐỀ SỐ 01

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. **[NB]** Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của một Elip

A. $x^2+y^2=4$. **B.** $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$. **C.** $y^2=6x$. **D.** $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{4}=1$.

Câu 2. **[NB]** Cho Elip $(E): x^2+4y^2=1$. Tiêu cự của Elip đã cho bằng

A. $\sqrt{5}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $2\sqrt{5}$. **D.** $2\sqrt{3}$.

Câu 3. **[TH]** Cho phương trình chính tắc của Elip $(E): \frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{36}=1$, điểm M thuộc Elip (E), tính MF_1+MF_2 với F_1, F_2 là hai tiêu điểm của (E).

A. 16. **B.** 12. **C.** 8. **D.** 6.

Câu 4. **[TH]** Trong mặt phẳng Oxy, phương trình chính tắc của Elip (E) đi qua hai điểm $M\left(\frac{5}{4};\sqrt{15}\right)$ và $N\left(\frac{5\sqrt{3}}{2};-2\right)$ là

A. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$. **B.** $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=-1$. **C.** $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=0$. **D.** $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1$.

Câu 5. **[NB]** Hypebol $(H): 4x^2-9y^2=16$ có phương trình chính tắc là

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{9y^2}{16}=1$. **B.** $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{\frac{16}{9}}=1$. **C.** $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{\frac{9}{16}}=1$. **D.** $4x^2-\frac{9y^2}{16}=1$

Câu 6. **[NB]** Độ dài trục ảo của Hypebol $(H): \frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$ là

A. 4. **B.** 9. **C.** 6. **D.** 13.

Câu 7. **[TH]** Cho Hypebol $(H): \frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{16}=1$. Gọi M là một điểm bất kì thuộc Hypecbol, giá trị biểu thức $T=|MF_1-MF_2|$ là

A. 16. **B.** 25. **C.** 8. **D.** 10.

Câu 8. **[NB]** Cho Hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 12 và độ dài trục ảo bằng 8. Phương trình chính tắc của Hypebol (H) là

A. $\frac{x^2}{576}-\frac{y^2}{64}=1$. **B.** $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{36}=1$. **C.** $\frac{x^2}{64}-\frac{y^2}{576}=1$. **D.** $\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{16}=1$.

Câu 9. **[NB]** Viết phương trình chính tắc của Parabol biết đường chuẩn có phương trình $x+\frac{1}{4}=0$

A. $y^2=x$. **B.** $y^2=-x$. **C.** $y^2=\frac{x}{2}$. **D.** $y^2=2x$.

Câu 10. **[NB]** Điểm nào là tiêu điểm của parabol $y^2 = \frac{1}{2}x$?

A. $F\left(\frac{1}{8};0\right)$. **B.** $F\left(0;\frac{1}{4}\right)$. **C.** $F\left(-\frac{1}{4};0\right)$. **D.** $F\left(\frac{1}{2};0\right)$.

Câu 11. **[TH]** Cho Parabol $(P): y^2 = 4x$. Điểm M có hoành độ $x_M = \sqrt{3}-1$ thuộc Paranol. Tính MF, với F là tiêu điểm của (P).

A. $\sqrt{3}-1$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $x_M = \sqrt{3}+1$. **D.** $\sqrt{3}+2$.

Câu 12. **[TH]** Lập phương trình chính tắc của parabol (P) biết (P) qua điểm M với $x_M = 2$ và khoảng từ M đến tiêu điểm là $\frac{5}{2}$.

A. $y^2 = 8x$ **B.** $y^2 = 4x$ **C.** $y^2 = x$ **D.** $y^2 = 2x$

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho elip (E): $x^2 + 4y^2 - 40 = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) [NB]. Phương trình chính tắc của elip là $\frac{x^2}{40} + \frac{y^2}{10} = 1$.

c) [TH]. Elip (E) có các tiêu điểm $F_1(30;0)$ và $F_2(-30;0)$.

c) [TH]. Độ dài trục bé là $2\sqrt{10}$.

d) [VDT]. Tổng các khoảng cách từ mỗi điểm thuộc elip tới hai tiêu điểm bằng $2\sqrt{10}$.

Câu 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho hypebol $(H): \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

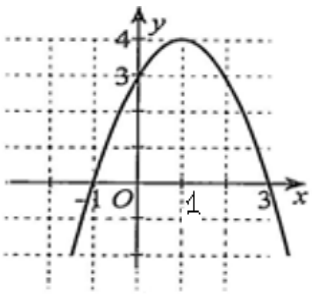
a) [NB]. Hypebol (H) có toạ độ tiêu điểm $F_1(-5;0)$, $F_2(5;0)$.

c) [TH]. Hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 16.

c) [TH]. Hypebol (H) có độ dài trục ảo bằng 6.

d) [VDT]. Hiệu các khoảng cách từ mỗi điểm nằm trên (H) đến hai tiêu điểm có giá trị tuyệt đối bằng 10.

Câu 3. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị (P) như hình vẽ.



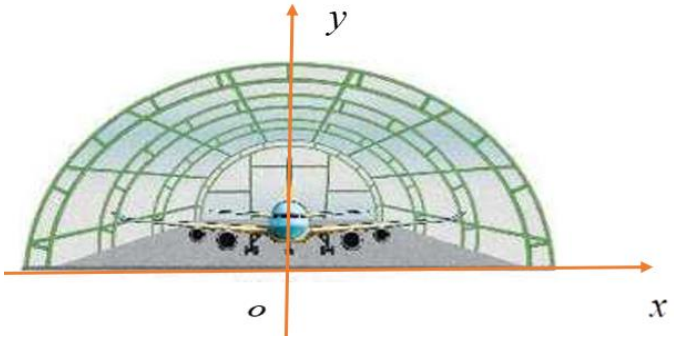
a) [NB] . Hệ số $a < 0$.

b) [TH]. Tọa độ đỉnh của (P) là $(1;4)$.

c) [TH]. (P) đi qua điểm $(-1;3)$.

d) [VDT]. Phương trình của (P) là $y=-x^2+2x+3$.

Câu 4. Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip có chiều cao nhất là $12\,m$ và chiều rộng $26\,m$ (hình vẽ bên dưới). Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



a) [NB]. Độ dài trục lớn của elip là: 26

b) [TH]. Độ dài trục bé của elip là: 12

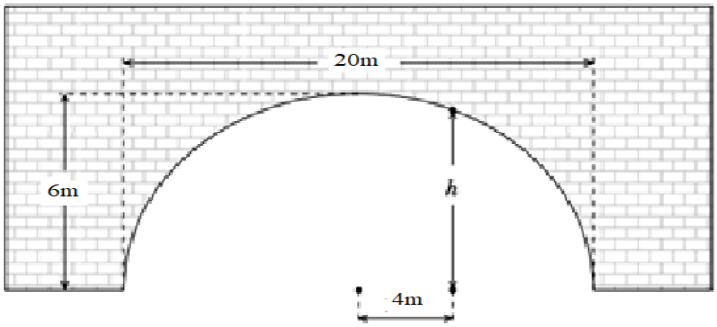
c) [TH]. Tiêu cự của elip là: 10

d) [VDT]. Phương trình của elip là: $\frac{x^2}{169}+\frac{y^2}{144}=1$

III.Phần 3: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22

Câu 1. **[TH]** Cho Elíp (E) có phương trình $16x^2+25y^2=100$. Tính tổng khoảng cách từ điểm thuộc (E) có hoành độ $x=2$ đến hai tiêu điểm của (E).

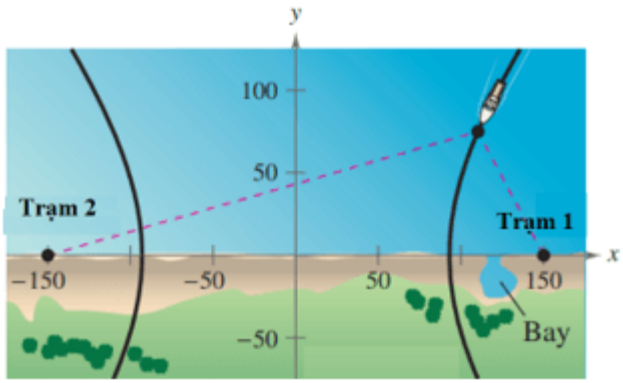
Câu 2. **[VDT]** Mái vòm của một đường hầm có mặt cắt nửa hình elip. Chiều rộng của đường hầm là $20\,\text{m}$, điểm cao nhất của mái vòm là $6\,\text{m}$. Gọi h là chiều cao theo đơn vị mét của mái vòm tại điểm cách tâm của đường hầm $4\,\text{m}$. Tính h (làm tròn đến hàng phần mười).



Câu 3. **[TH]** Cho Hypebol (H) có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ với $a>0,b>0$. Biết (H) đi qua hai điểm $A(5;0)$ và $B\left(13;\frac{48}{5}\right)$. Tính $a+b$?

Câu 4. **[VDT]** *Điều hướng LORAN* (điều hướng vô tuyến đường dài) cho máy bay và tàu thủy sử dụng các xung đồng bộ được truyền bởi hai trạm phát đặt cách xa nhau. Các xung này di chuyển với tốc độ ánh sáng (186 000 dặm/giây; 1 dặm $\approx 1,61\,km$). Sự chênh lệch về thời gian nhận được phản xạ của các xung này từ một máy bay hoặc tàu thủy là không đổi, nên máy bay hoặc con tàu sẽ nằm trên một hyperbol có các trạm phát là các tiêu điểm. Giả sử rằng hai trạm phát cách nhau 300 dặm,

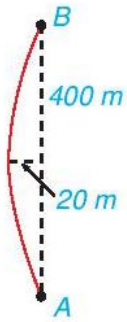
được đặt trên một hệ tọa độ vuông góc tại các điểm có tọa độ $(-150;0)$ và $(150;0)$, một con tàu đang đi trên một con đường là một nhánh của hypebol và có tọa độ $(x;75)$ (xem hình vẽ).



Giá trị gần đúng của hoành độ của vị trí con tàu khi chênh lệch thời gian giữa các xung từ các trạm phát là 1 000 micro giây (0,001 giây) là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) ?

Câu 5. **[TH]** Cho parabol $(P): y^2 = 2x$. Phương trình đường chuẩn của parabol đó là $x = ...$.

Câu 6. **[VDT]** Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A, điểm cuối là B, khoảng cách $AB = 400m$. Đỉnh parabol (P) của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng $20m$ và cách đều A, B (xem hình vẽ).



Với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 km trên thực tế, phương trình chính tắc của (P) có dạng: $y^2 = 2px$. Tìm p.

--- & Hết & ---

BẢNG ĐÁP ÁN

Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	B	A	A	B	A	D	D	A	A	B	D

Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai

Câu	1	2	3	4
a)	Đ	S	Đ	S
b)	Đ	S	Đ	S
c)	Đ	Đ	S	Đ
d)	Đ	S	Đ	Đ

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	5	5,5	9	110	-0,5	1

LỜI GIẢI CHI TIẾT

I.Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. **[NB]** Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của một Elip

A. $x^2+y^2=4$. **B.** $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$. **C.** $y^2=6x$. **D.** $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{4}=1$.

Lời giải

FB tác giả: Thu Nguyễn

FB phản biện: Cong Thanh

Phương trình $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{4}=1$ là phương trình chính tắc của một Elip.

Câu 2. **[NB]** Cho Elip $(E): x^2+4y^2=1$. Tiêu cự của Elip đã cho bằng

A. $\sqrt{5}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $2\sqrt{5}$. **D.** $2\sqrt{3}$.

Lời giải

FB tác giả: Thu Nguyễn

FB phản biện: Cong Thanh

$x^2+4y^2=1 \Leftrightarrow x^2+\frac{y^2}{\frac{1}{4}}=1$.

Ta có $\begin{cases} a^2=1 \\ b^2=\frac{1}{4} \end{cases}$, do đó $c^2=a^2-b^2=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4} \Rightarrow c=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Tiêu cự: $2c=\sqrt{3}$.

Câu 3. **[TH]** Cho phương trình chính tắc của Elip $(E):\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{36}=1$, điểm M thuộc Elip (E), tính MF_1+MF_2 với F_1,F_2 là hai tiêu điểm của (E).

A. 16. **B.** 12. **C.** 8. **D.** 6.

Lời giải

FB tác giả: Thu Nguyễn

FB phản biện: Cong Thanh

Ta có $a^2=64\Rightarrow a=8\Rightarrow MF_1+MF_2=2a=16$.

Câu 4. **[TH]** Trong mặt phẳng Oxy, phương trình chính tắc của Elip (E) đi qua hai điểm $M\left(\frac{5}{4};\sqrt{15}\right)$ và $N\left(\frac{5\sqrt{3}}{2};-2\right)$ là

A. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$. **B.** $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=-1$. **C.** $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=0$. **D.** $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1$.

Lời giải

FB tác giả: Thu Nguyễn

FB phản biện: Cong Thanh

Phương trình chính tắc của Elip (E) có dạng: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$.

$M\left(\frac{5}{4};\sqrt{15}\right)\in(E)\Rightarrow\frac{25}{16}.\frac{1}{a^2}+15.\frac{1}{b^2}=1\quad(1)$

$N\left(\frac{5\sqrt{3}}{2};-2\right)\in(E)\Rightarrow\frac{75}{4}.\frac{1}{a^2}+4.\frac{1}{b^2}=1\quad(2)$

Từ $(1),(2)$ ta có : $\begin{cases}\frac{1}{a^2}=\frac{1}{25}\\ \frac{1}{b^2}=\frac{1}{16}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a^2=25\\ b^2=16\end{cases}$.

Vậy phương trình chính tắc của elip (E) cần tìm là: $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$.

Câu 5. **[NB]** Hypebol $(H):4x^2-9y^2=16$ có phương trình chính tắc là

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{9y^2}{16}=1$. **B.** $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{\frac{16}{9}}=1$. **C.** $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{\frac{9}{16}}=1$. **D.** $4x^2-\frac{9y^2}{16}=1$

Lời giải

FB tác giả: Thanh Cong

FB phản biện: Thubon Bui

Xét $(H): 4x^2 - 9y^2 = 16 \Leftrightarrow \frac{x^2}{4} - \frac{9y^2}{16} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{\frac{16}{9}} = 1$.

Câu 6. **[NB]** Độ dài trục ảo của Hypebol $(H): \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ là

A. 4. **B.** 9. **C.** 6. **D.** 13.

Lời giải

FB tác giả: Thanh Cong

FB phản biện: Thubon Bui

Hypebol $(H): \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ có $b^2 = 4 \Rightarrow b = 2$. Do đó, độ dài trục ảo $B_1B_2 = 2b = 4$.

Câu 7. **[TH]** Cho Hypebol $(H): \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$. Gọi M là một điểm bất kì thuộc Hypecbol, giá trị biểu thức $T = |MF_1 - MF_2|$ là

A. 16. **B.** 25. **C.** 8. **D.** 10.

Lời giải

FB tác giả: Thanh Cong

FB phản biện: Thubon Bui

Hypecbol $(H): \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ có $a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$. Do đó $T = |MF_1 - MF_2| = 2a = 10$.

Câu 8. **[NB]** Cho Hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 12 và độ dài trục ảo bằng 8. Phương trình chính tắc của Hypebol (H) là

A. $\frac{x^2}{576} - \frac{y^2}{64} = 1$. **B.** $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{36} = 1$. **C.** $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{576} = 1$. **D.** $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{16} = 1$.

Lời giải

FB tác giả: Thanh Cong

FB phản biện: Thubon Bui

Giả sử phương trình chính tắc của Hypebol là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, với $a, b > 0$.

Hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 12 và độ dài trục ảo bằng 8 nên có các hệ số $a = 6; b = 4$.

Vậy phương trình chính tắc của (H) là $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{16} = 1$.

Câu 9. **[NB]** Viết phương trình chính tắc của Parabol biết đường chuẩn có phương trình $x + \frac{1}{4} = 0$

A. $y^2 = x$. **B.** $y^2 = -x$. **C.** $y^2 = \frac{x}{2}$. **D.** $y^2 = 2x$.

Lời giải

FB tác giả: Thubon Bui

FB phản biện: Hồ Thanh Tuấn

Phương trình chính tắc của parabol $(P): y^2 = 2px\ (p > 0)$.

Parabol có phương trình đường chuẩn: $x + \frac{1}{4} = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{4} \Rightarrow -\frac{p}{2} = -\frac{1}{4} \Rightarrow p = \frac{1}{2}$

Vậy phương trình chính tắc của Parabol : $y^2 = x$.

Câu 10. **[NB]** Điểm nào là tiêu điểm của parabol $y^2 = \frac{1}{2}x$?

A. $F\left(\frac{1}{8};0\right)$. **B.** $F\left(0;\frac{1}{4}\right)$. **C.** $F\left(-\frac{1}{4};0\right)$. **D.** $F\left(\frac{1}{2};0\right)$.

Lời giải

FB tác giả: Thubon Bui

FB phản biện: Hồ Thanh Tuấn

Ta có $y^2 = \frac{1}{2}x \Rightarrow 2p = \frac{1}{2} \Rightarrow p = \frac{1}{4} \Rightarrow F\left(\frac{1}{8};0\right)$

Câu 11. **[TH]** Cho Parabol $(P): y^2 = 4x$. Điểm M có hoành độ $x_M = \sqrt{3} - 1$ thuộc Parabol. Tính MF, với F là tiêu điểm của (P).

A. $\sqrt{3} - 1$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $x_M = \sqrt{3} + 1$. **D.** $\sqrt{3} + 2$.

Lời giải

FB tác giả: Thubon Bui

FB phản biện: Hồ Thanh Tuấn

Ta có: $x_M = \sqrt{3} - 1$,

Xét $(P): y^2 = 4x$, ta có: $2p = 4 \Rightarrow p = 2$

Suy ra phương trình đường chuẩn $\Delta: x = -1 \Leftrightarrow x + 1 = 0$

Khoảng cách từ A đến đường chuẩn $d(A,\Delta) = \left|\sqrt{3} - 1 + 1\right| = \sqrt{3}$

Vậy độ dài $MF = \sqrt{3}$.

Câu 12. **[TH]** Lập phương trình chính tắc của parabol (P) biết (P) qua điểm M với $x_M = 2$ và khoảng từ M đến tiêu điểm là $\frac{5}{2}$.

A. $y^2 = 8x$ **B.** $y^2 = 4x$ **C.** $y^2 = x$ **D.** $y^2 = 2x$

Lời giải

FB tác giả: Thubon Bui

FB phản biện: Hồ Thanh Tuấn

Phương trình chính tắc của parabol $(P): y^2 = 2px\ (p > 0)$

$x_M = 2 \Rightarrow M\left(2;\pm\sqrt{4p}\right)$, tiêu điểm $F\left(\frac{p}{2};0\right)$

Ta có: $MF^2=\left(\frac{p}{2}-2\right)^2+4p=\frac{25}{4}\Leftrightarrow p^2+8p-9=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}p=1\quad(\text{thỏa mãn})\\p=-9\ (\text{loại})\end{array}\right.$

Vậy phương trình chính tắc $(P): y^2=2x$

II.Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho elip (E): $x^2+4y^2-40=0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) [NB]. Phương trình chính tắc của elip là $\frac{x^2}{40}+\frac{y^2}{10}=1$.

c) [TH]. Elip (E) có các tiêu điểm $F_1(30;0)$ và $F_2(-30;0)$.

c) [TH]. Độ dài trục bé là $2\sqrt{10}$.

d) [VDT]. Tổng các khoảng cách từ mỗi điểm thuộc elip tới hai tiêu điểm bằng $2\sqrt{10}$.

Lời giải.

FB tác giả:Hồ Thanh Tuấn

FB phản biện: Kiên Hồng

ĐÁP SỐ: Đ-S-Đ-S

a) Đúng: Cho elip (E): $x^2+4y^2-40=0\Leftrightarrow\frac{x^2}{40}+\frac{y^2}{10}=1$.

b) Sai: Từ phương trình elip (E): $\frac{x^2}{40}+\frac{y^2}{10}=1$ ta có $\begin{cases}a=2\sqrt{10}\\b=\sqrt{10}\\c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{30}\end{cases}$

Do đó (E) có các tiêu điểm $F_1\left(\sqrt{30};0\right)$ và $F_2\left(-\sqrt{30};0\right)$.

c) Đúng: Độ dài trục bé là $2b=2\sqrt{10}$.

d) Sai: Tổng các khoảng cách từ mỗi điểm thuộc elip tới hai tiêu điểm bằng $2a=2.2\sqrt{10}=4\sqrt{10}$

Câu 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho hypebol (H): $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) [NB]. Hypebol (H) có toạ độ tiêu điểm $F_1(-5;0)$, $F_2(5;0)$.

c) [TH]. Hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 16.

c) [TH]. Hypebol (H) có độ dài trục ảo bằng 6.

d) [VDT]. Hiệu các khoảng cách từ mỗi điểm nằm trên (H) đến hai tiêu điểm có giá trị tuyệt đối bằng 10.

Lời giải

ĐÁP SỐ: Đ-S-Đ-S

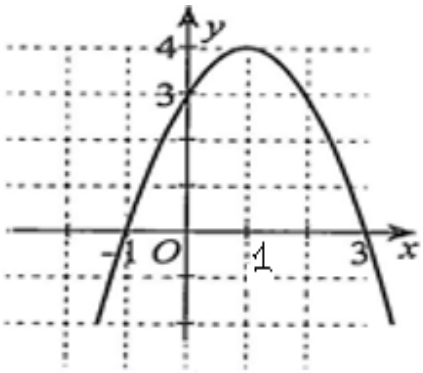
a) Đúng: $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{16+9}=5\Rightarrow F_1(-5;0),F_2(-5;0)$.

b) Sai: Độ dài trục thực $2a = 2\sqrt{16} = 8$.

c) Đúng: Độ dài trục ảo $2b = 2\sqrt{9} = 6$.

d) Sai: Hiệu các khoảng cách từ mỗi điểm nằm trên (H) đến hai tiêu điểm có giá trị tuyệt đối là $|MF_1 - MF_2| = 2a = 8$.

Câu 3. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị (P) như hình vẽ.



a) [NB] . Hệ số $a < 0$.

b) [TH]. Tọa độ đỉnh của (P) là $(1;4)$.

c) [TH]. (P) đi qua điểm $(-1;3)$.

d) [VDT]. Phương trình của (P) là $y = -x^2 + 2x + 3$.

Lời giải.

FB tác giả: **Kiên Hồng**
FB phản biện: **Hang Nguyen**

ĐÁP SỐ: Đ-Đ-S-Đ

a) đúng vì nhìn đồ thị ta thấy (P) có bề lõm quay xuống nên $a < 0$

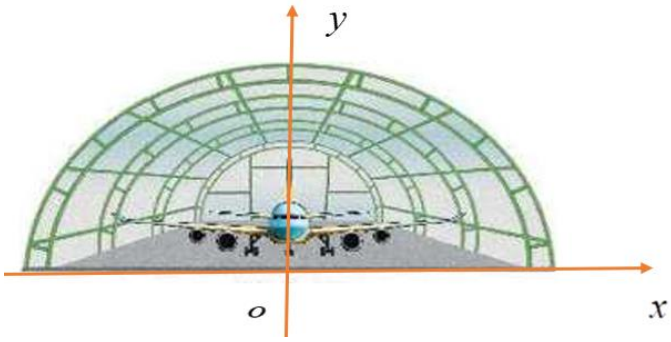
b) đúng vì nhìn đồ thị ta thấy (P) có điểm cao nhất có tọa độ $(1;4)$.

c) sai. vì nhìn đồ thị ta thấy (P) có đi qua điểm có tọa độ $(-1;0)$.

d) đúng. vì nhìn đồ thị ta thấy (P) có tọa độ đỉnh $(1;4)$ và đi qua điểm có tọa độ $(0;3)$ nên ta có hệ phương trình $\begin{cases} a+b+c=4 \\ -\dfrac{b}{2a}=1 \\ c=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b+c=4 \\ b=-2a \\ c=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b=1 \\ b=-2a \\ c=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=2 \\ c=3 \end{cases}$.

Vậy (P) có phương trình: $y = -x^2 + 2x + 3$.

Câu 4. Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip có chiều cao nhất là $12\,m$ và chiều rộng $26\,m$ (hình vẽ bên dưới). Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



a) [NB]. Độ dài trục lớn của elip là: 26

b) [TH]. Độ dài trục bé của elip là: 12

c) [TH]. Tiêu cự của elip là: 10

d) [VDT]. Phương trình của elip là: $\frac{x^2}{169}+\frac{y^2}{144}=1$

Lời giải.

FB tác giả: **Kiên Hồng**

FB phản biện: **Hang Nguyen**

ĐÁP SỐ: Đ-S-Đ-Đ

a) đúng Vì chiều rộng $26\ m$ của nhà vòm bằng độ dài trục lớp của elip.

b) sai Vì độ dài trục bé bằng 2 lần chiều cao của nhà vòm nên độ dài trục bé bằng $24\ m$

c) đúng vì $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{13^2-12^2}=5$ nên tiêu cự của elip bằng $10\ m$

d) Đúng vì theo đề bài $\begin{cases}2a=26\\b=12\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=13\\b=12\end{cases}$. Vậy phương trình elip là: $\frac{x^2}{169}+\frac{y^2}{144}=1$

III.Phần 3: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22

Câu 1. **[TH]** Cho Elíp (E) có phương trình $16x^2+25y^2=100$. Tính tổng khoảng cách từ điểm thuộc (E) có hoành độ $x=2$ đến hai tiêu điểm của (E).

Lời giải

FB tác giả: HangNguyen

FB phản biện:ThuyDuong Tran

ĐÁP SỐ: 5

5			

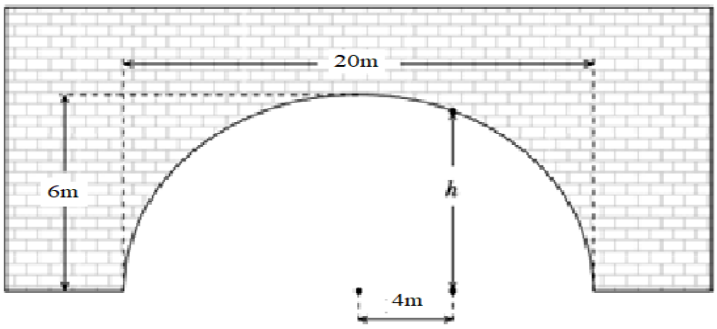
Phương trình chính tắc của Elip $(E):16x^2+25y^2=100\Leftrightarrow\frac{x^2}{\frac{25}{4}}+\frac{y^2}{4}=1$.

Elip (E) có độ dài trục lớn là $2a=2.\frac{5}{2}=5$.

Theo định nghĩa ta có với mọi điểm $M\in(E)$ thì $MF_1+MF_2=2a=5$.

Vậy tổng khoảng cách từ điểm thuộc (E) có hoành độ $x=2$ đến hai tiêu điểm của (E) là 5.

Câu 2. **[VDT]** Mái vòm của một đường hầm có mặt cắt nửa hình elip. Chiều rộng của đường hầm là $20\,\text{m}$, điểm cao nhất của mái vòm là $6\,\text{m}$. Gọi h là chiều cao theo đơn vị mét của mái vòm tại điểm cách tâm của đường hầm $4\,\text{m}$. Tính h (làm tròn đến hàng phần mười).



Lời giải

FB tác giả: HangNguyen

FB phản biện:ThuyDuong Tran

ĐÁP SỐ: 5,5

5	,	5	

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho O trùng với tâm của đường hầm.

Phương trình của elip (E) là $\frac{x^2}{10^2}+\frac{y^2}{6^2}=1$,

Điểm $M(4;h)\in(E)\Leftrightarrow\frac{4^2}{10^2}+\frac{h^2}{6^2}=1\Rightarrow h=\frac{6\sqrt{21}}{5}\approx 5,5\ (do\ h>0)$.

Câu 3. **[TH]** Cho Hypebol (H) có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ với $a>0,b>0$. Biết (H) đi qua hai điểm $A(5;0)$ và $B\left(13;\frac{48}{5}\right)$. Tính $a+b$?

Lời giải

FB tác giả: HangNguyen

FB phản biện:ThuyDuong Tran

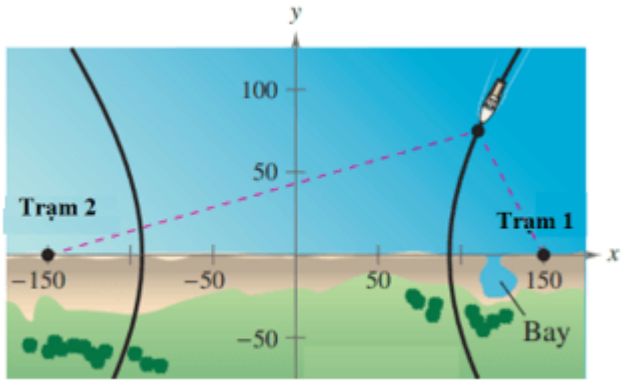
ĐÁP SỐ: 9

9			

Vì (H) đi qua hai điểm $A(5;0)$ và $B\left(13;\frac{48}{5}\right)$ nên ta có:

$$\begin{cases}\frac{5^2}{a^2}-\frac{0^2}{b^2}=1\\ \frac{13^2}{a^2}-\frac{\left(\frac{48}{5}\right)^2}{b^2}=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{1}{a^2}=\frac{1}{25}\\ \frac{1}{b^2}=\frac{1}{16}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=5\\ b=4\end{cases}\Rightarrow a+b=9.$$

Câu 4. **[VDT]** *Điều hướng LORAN* (điều hướng vô tuyến đường dài) cho máy bay và tàu thủy sử dụng các xung đồng bộ được truyền bởi hai trạm phát đặt cách xa nhau. Các xung này di chuyển với tốc độ ánh sáng (186 000 dặm/giây; 1 dặm $\approx 1,61\,km$). Sự chênh lệch về thời gian nhận được phản xạ của các xung này từ một máy bay hoặc tàu thủy là không đổi, nên máy bay hoặc con tàu sẽ nằm trên một hyperbol có các trạm phát là các tiêu điểm. Giả sử rằng hai trạm phát cách nhau 300 dặm, được đặt trên một hệ tọa độ vuông góc tại các điểm có tọa độ $(-150;0)$ và $(150;0)$, một con tàu đang đi trên một con đường là một nhánh của hypebol và có tọa độ $(x;75)$ (xem hình vẽ).



Giá trị gần đúng của hoành độ của vị trí con tàu khi chênh lệch thời gian giữa các xung từ các trạm phát là 1 000 micro giây (0,001 giây) là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị ?

Lời giải

FB tác giả: ThuyDuong Tran

FB phản biện: Thu Nguyễn

ĐÁP SỐ:

1	1	0	

Hai trạm phát có tọa độ là: $F_1(-150;0)$ và $F_2(150;0)$.

Khoảng cách giữa hai trạm phát là: $2c = 300 \Rightarrow c = 150$.

Hiệu khoảng cách từ con tàu đến hai trạm phát là: $186000 \times 0.001 = 186$ dặm

$\Rightarrow 2a = 186 \Rightarrow a = 93$.

Ta có: $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow b^2 = c^2 - a^2 = 150^2 - 93^2 = 13851$.

Do đó, phương trình của hyperbol là: $\dfrac{x^2}{93^2} - \dfrac{y^2}{13851} = 1$ (*).

Thay $y = 75$ vào phương trình (*) ta được $x \approx 110$.

Câu 5. **[TH]** Cho parabol $(P): y^2 = 2x$. Phương trình đường chuẩn của parabol đó là $x = ...$.

Lời giải

FB tác giả: ThuyDuong Tran

FB phản biện: Thu Nguyễn

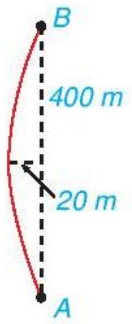
ĐÁP SỐ:

-	0	,	5

Từ phương trình chính tắc của parabol $(P): y^2 = 2x$ ta có $2p = 2$ nên $p = 1$.

Parabol (P) có đường chuẩn là $x=-\frac{p}{2}=-\frac{1}{2}=-0,5$.

Câu 6. **[VDT]** Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A, điểm cuối là B, khoảng cách $AB=400\,m$. Đỉnh parabol (P) của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng $20\,m$ và cách đều A,B (xem hình vẽ).



Với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 km trên thực tế, phương trình chính tắc của (P) có dạng: $y^2=2px$. Tìm p.

Lời giải

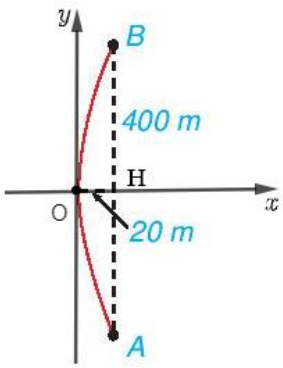
FB tác giả: ThuyDuong Tran

FB phản biện: Thu Nguyễn

ĐÁP SỐ:

1			

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho đỉnh của parabol trùng với gốc tọa độ $O(0;0)$ (như hình vẽ).



Gọi H là hình chiếu của O lên AB, khi đó ta chứng minh được H là trung điểm của AB nên $HA=HA=\frac{AB}{2}=\frac{400}{2}=200\,m=0,2\,km$.

$OH=20\,m=0,02\,km$.

Nếu 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 km trên thực tế thì tọa độ các điểm là: $A(0,02;-0,2)$ và $B(0,02;0,2)$.

Gọi phương trình parabol (P) có dạng $y^2=2px$ (với $p>0$).

Thay tọa độ điểm B vào (P) ta được $0,2^2=2p.0,02\Rightarrow p=1$.

--- & Hết & ---